



Control de Procesos en Tiempo Continuo

Principio de Modelo Interno

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

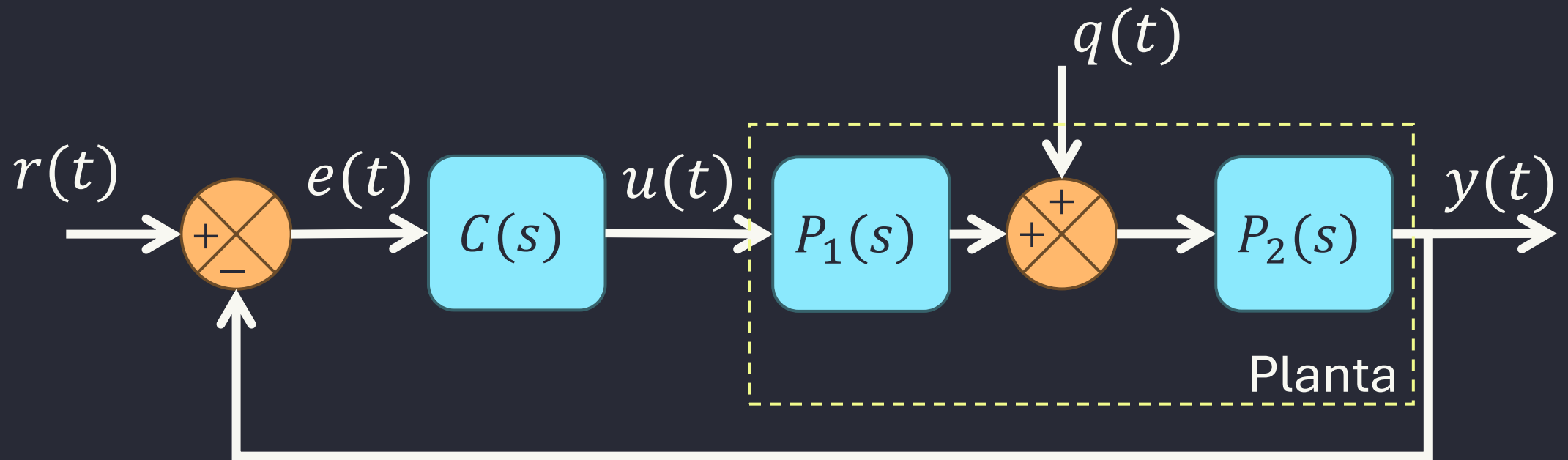
<https://www.youtube.com/@SergioACGiraldo>

<https://br.linkedin.com/in/sergioacgiraldo>

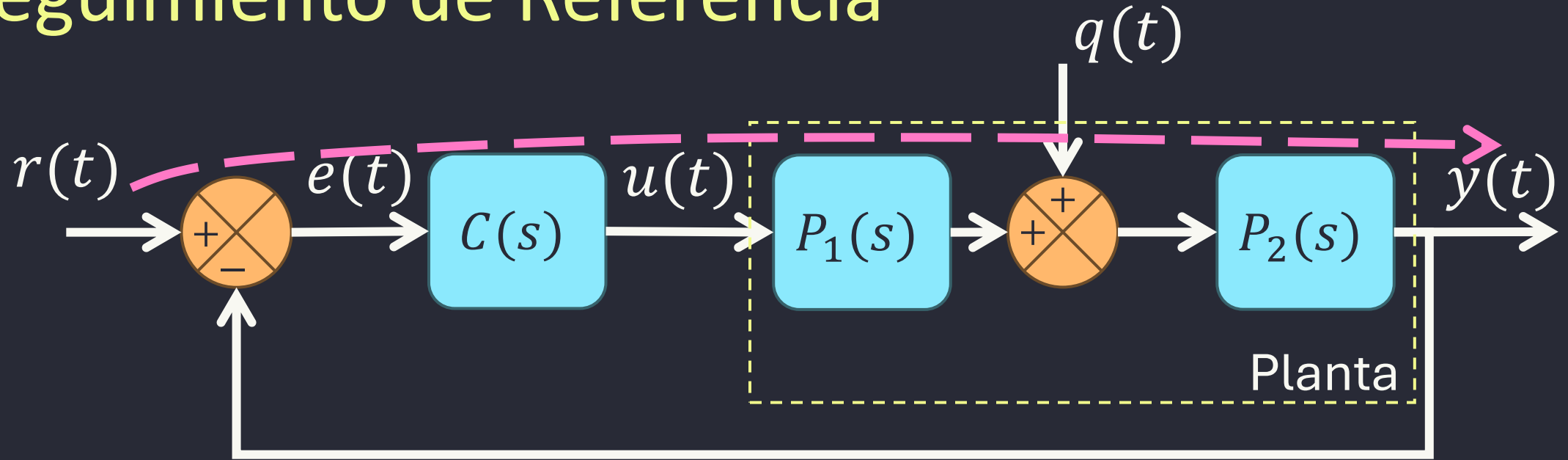
<https://www.instagram.com/sergioacgiraldo/>

Cual es la Idea?

- Quiero que mi salida siga a mi referencia
- Quiero que mi perturbación no se vea reflejada en la salida

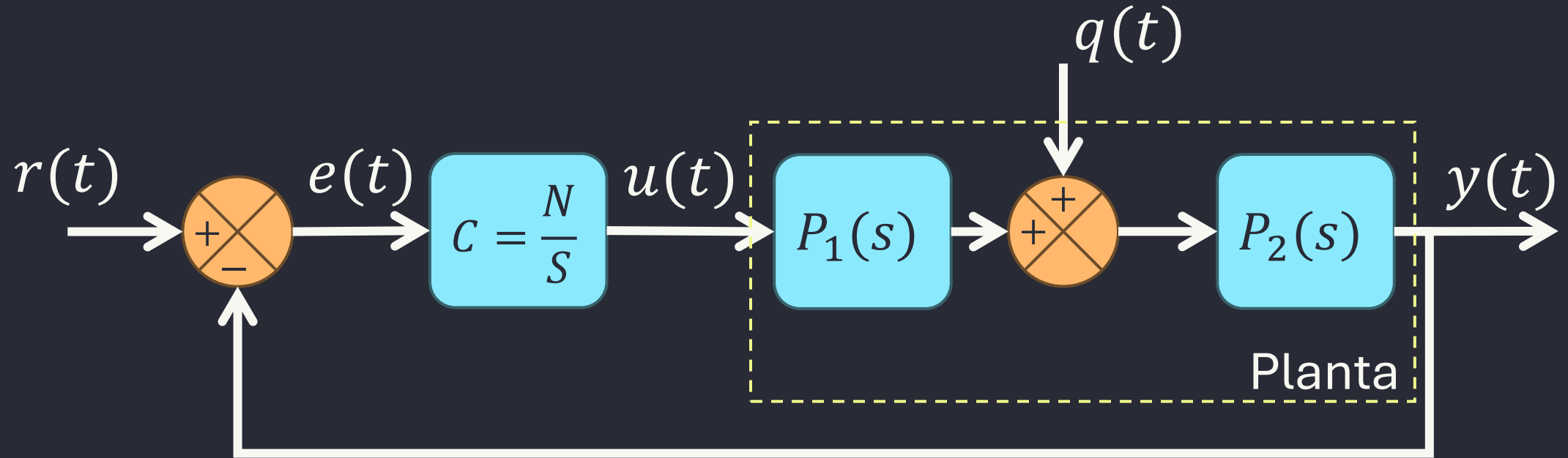


Seguimiento de Referencia



- $r(t) = y(t)$ (*Deseado*)
- $\frac{y(t)}{r(t)} = 1$
- $\frac{y(t)}{r(t)} = \frac{CP_1P_2}{1+CP_1P_2} \rightarrow |CP_1P_2| = \infty$

Seguimiento de Referencia y Rechazo de Q

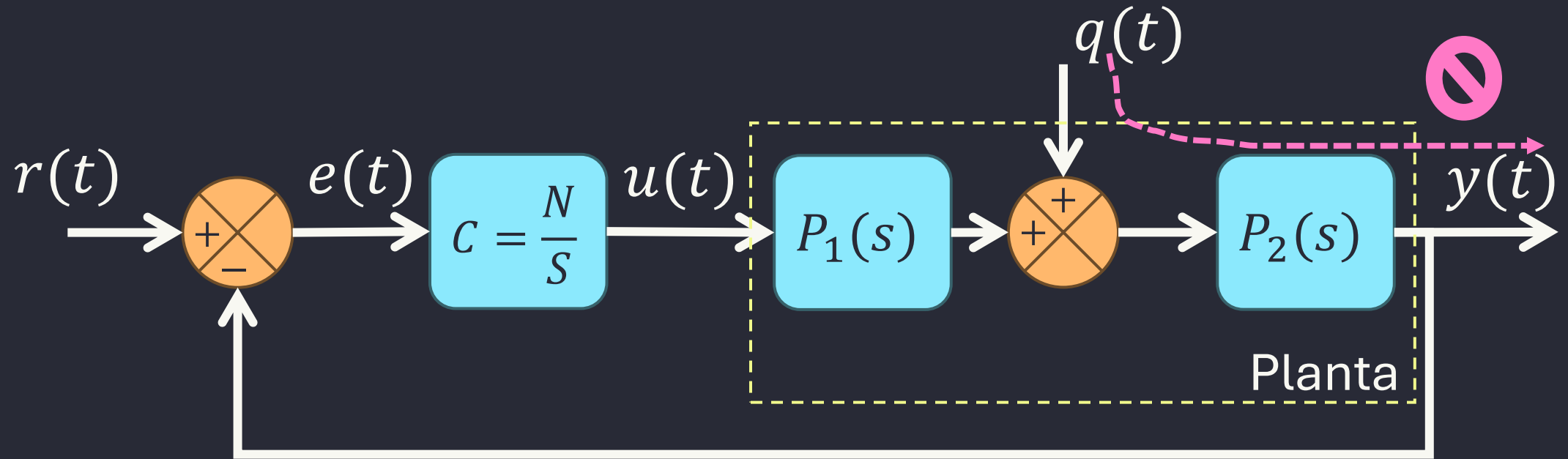


1. ¿Porque el Control PI sigue Referencias?

$C = \frac{N}{s}$ Cuando $s \rightarrow 0$ implicaría que $C \rightarrow \infty$

(Esto solo es verdad en bajas frecuencias)

Seguimiento de Referencia y Rechazo de Q



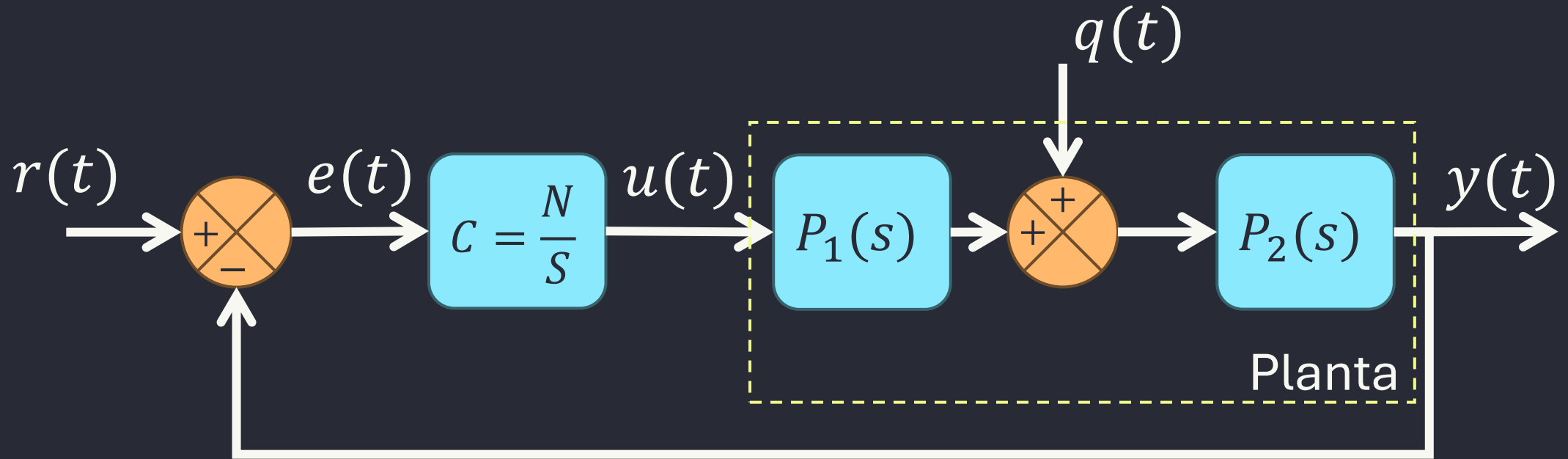
1. Rechazo de Perturbaciones:

$$\forall Q \rightarrow y = 0$$

$$\frac{Y}{Q} = \frac{P_2}{1 + CP_1P_2} = 0$$

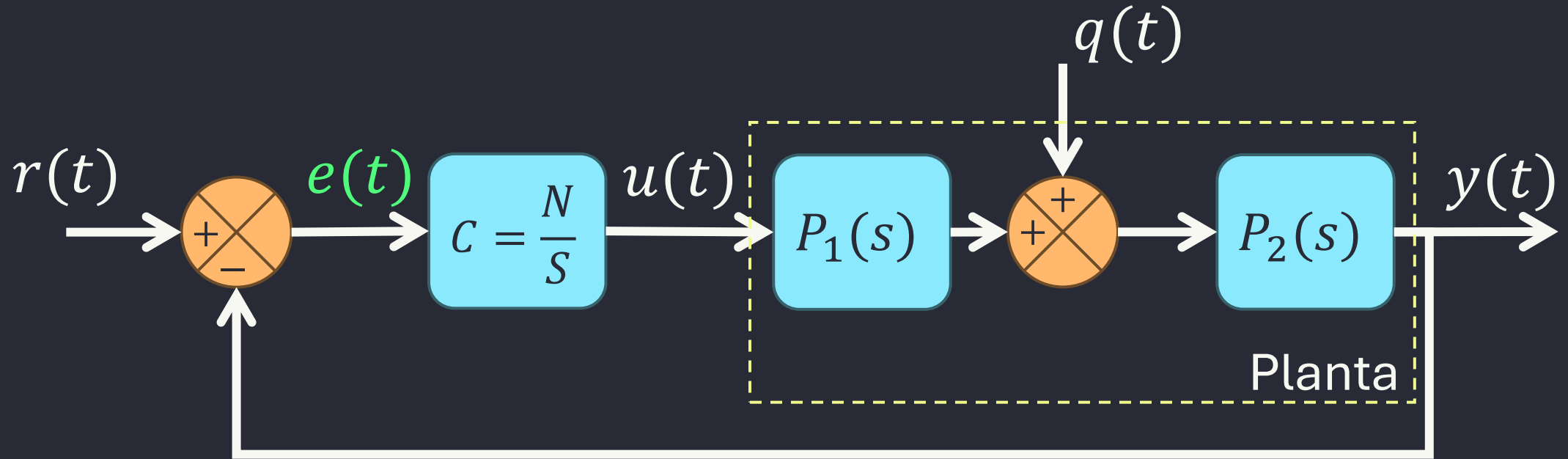
$$|1 + CP_1P_2| = \infty$$

Seguimiento de Referencia y Rechazo de Q



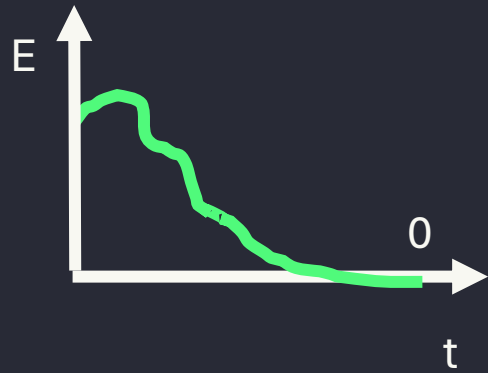
Satisfacer simultáneamente el **seguimiento de consigna** y el **rechazo de carga** es fundamental en el control de procesos industriales. Dado que los sistemas operan usualmente en un **punto de operación** definido, la capacidad del controlador para anular el efecto de las perturbaciones garantiza la estabilidad operativa y la calidad del producto final.

Seguimiento de Referencia y Rechazo de Perturbación



- Para seguir la referencia me preocupo con la señal del ERROR
- $E = \frac{1}{1+CP_1P_2} R$
- Realmente lo que quiero es que **E** sea cero cuando el **tiempo** va a infinito
- Y para poder garantizar eso debemos suponer que **R** $\neq 0$

Necesito Error = 0



Dado una Señal

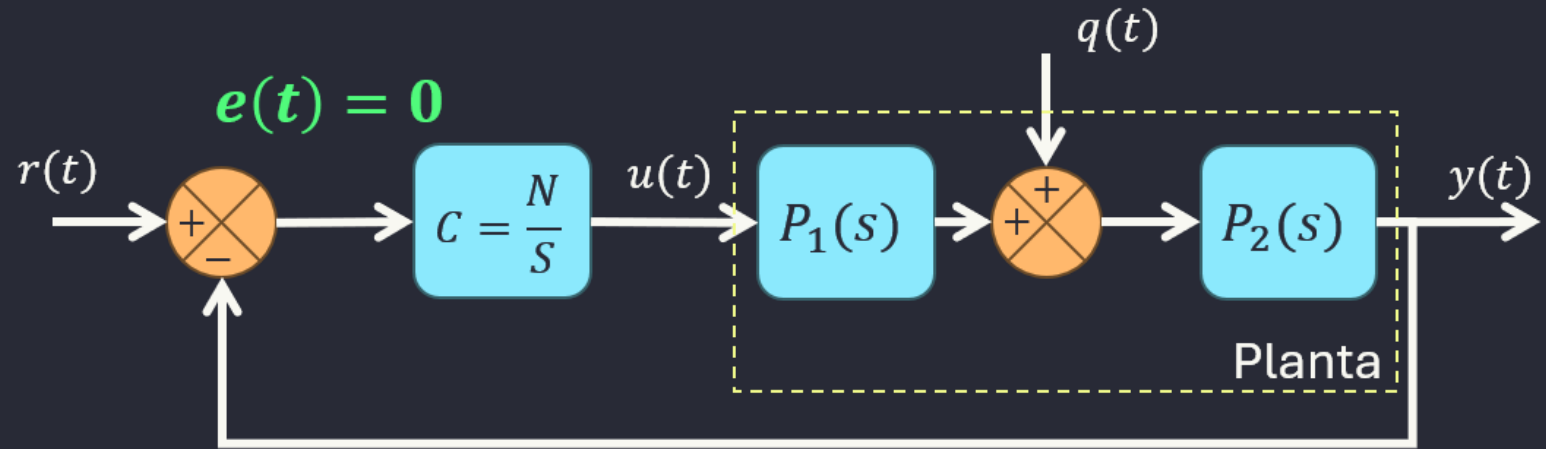
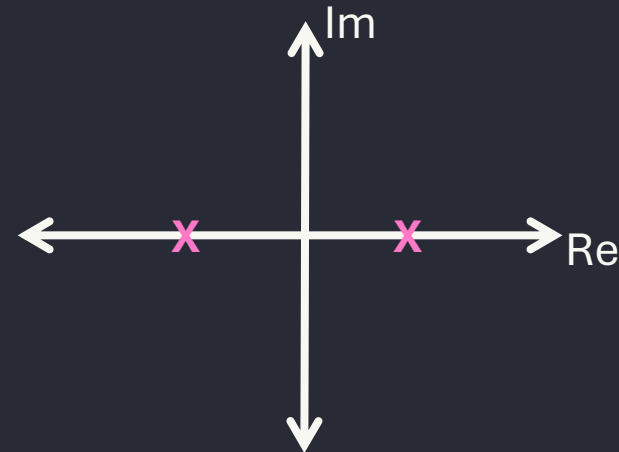
$$x(t) \rightarrow 0 \\ t \rightarrow \infty$$

$$x(s) = L\{x(t)\}$$

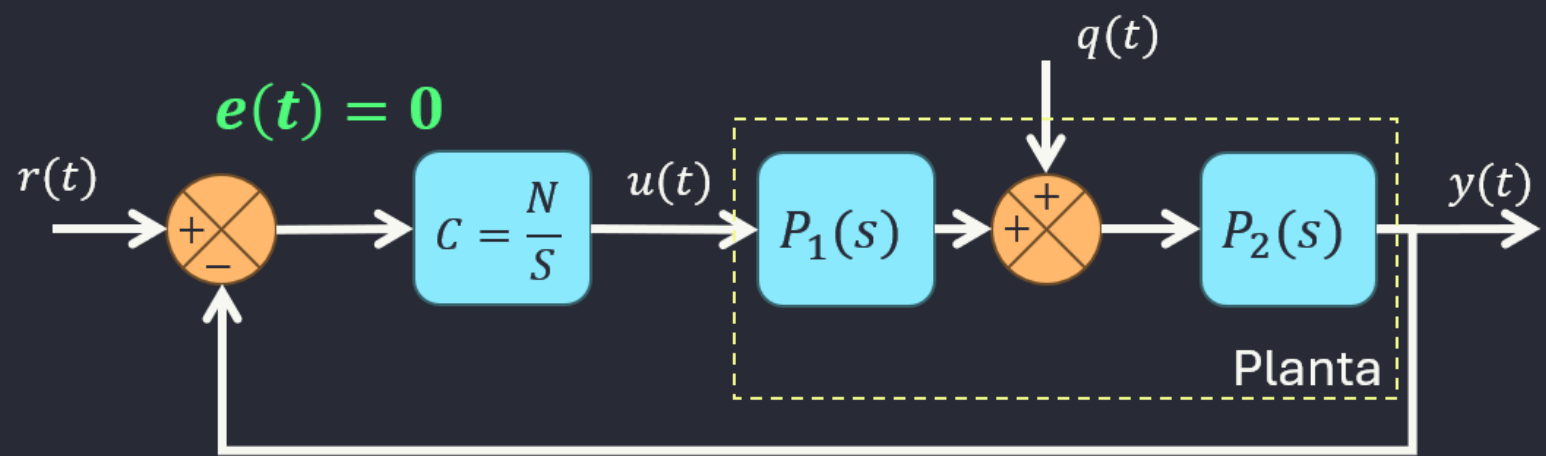
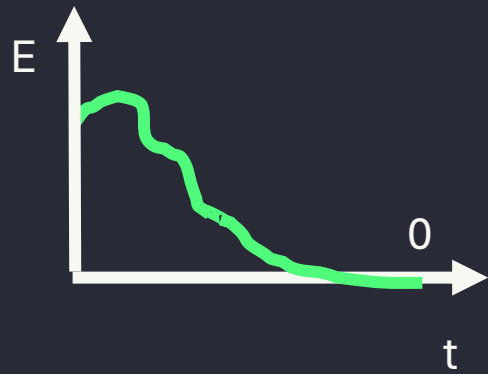
$$x(t) = e^{at} \rightarrow x(s) = \frac{1}{s - a}$$

$$\text{si } a < 0$$

$$\text{si } a > 0$$



Necesito Error = 0



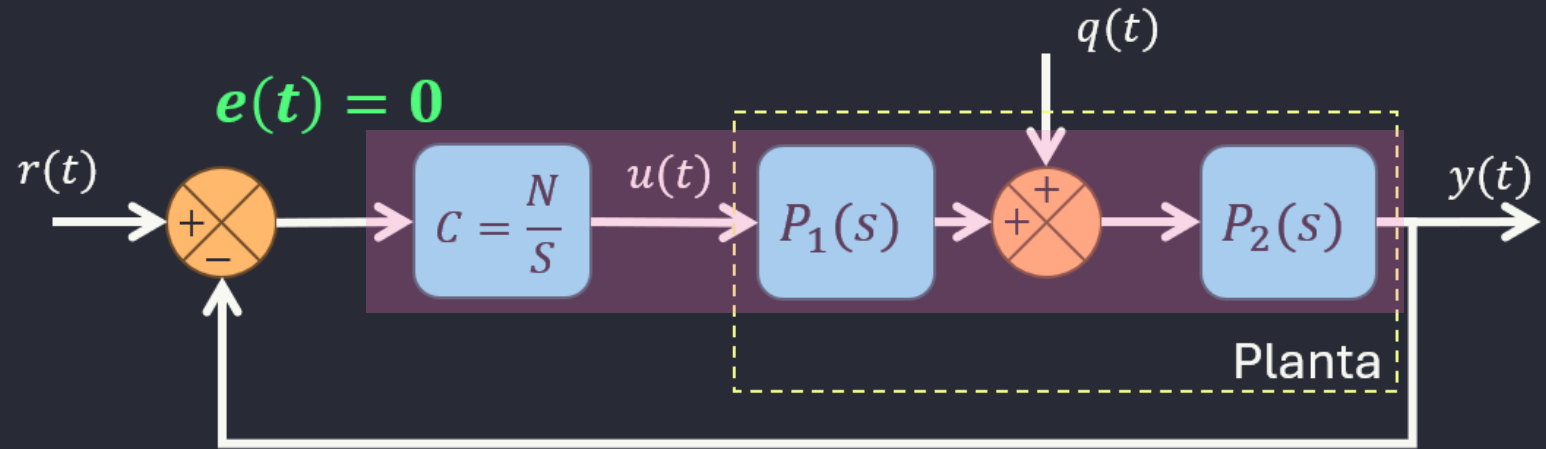
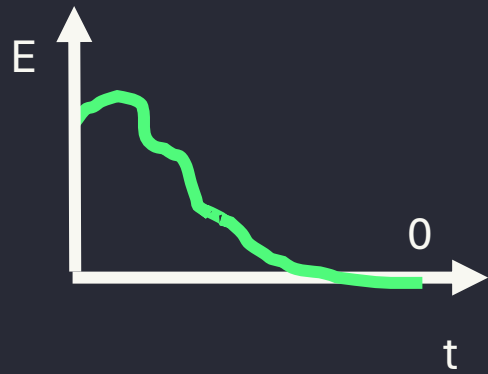
$$E = \frac{1}{1 + CP_1P_2} R \rightarrow E = \frac{1}{1 + \frac{N_c}{D_c} \frac{N_{P1}}{D_{P1}} \frac{N_{P2}}{D_{P2}}} \frac{N_R}{D_R} \rightarrow E = \frac{1}{\frac{D_c D_{P1} D_{P2} + N_c N_{P1} N_{P2}}{D_c D_{P1} D_{P2}}} \frac{N_R}{D_R}$$

$$E = \frac{D_c D_{P1} D_{P2}}{D_c D_{P1} D_{P2} + N_c N_{P1} N_{P2}} \frac{N_R}{D_R} \rightarrow \text{Referencia es una se\u00f1al que perdura en el tiempo (Inestable)}$$

El denominador Pertenece Regi\u00f3n de estabilidad, porque hace que el error tienda a cero

$\frac{1}{s} \rightarrow$ Polo fuera de estabilidad

Necesito Error = 0



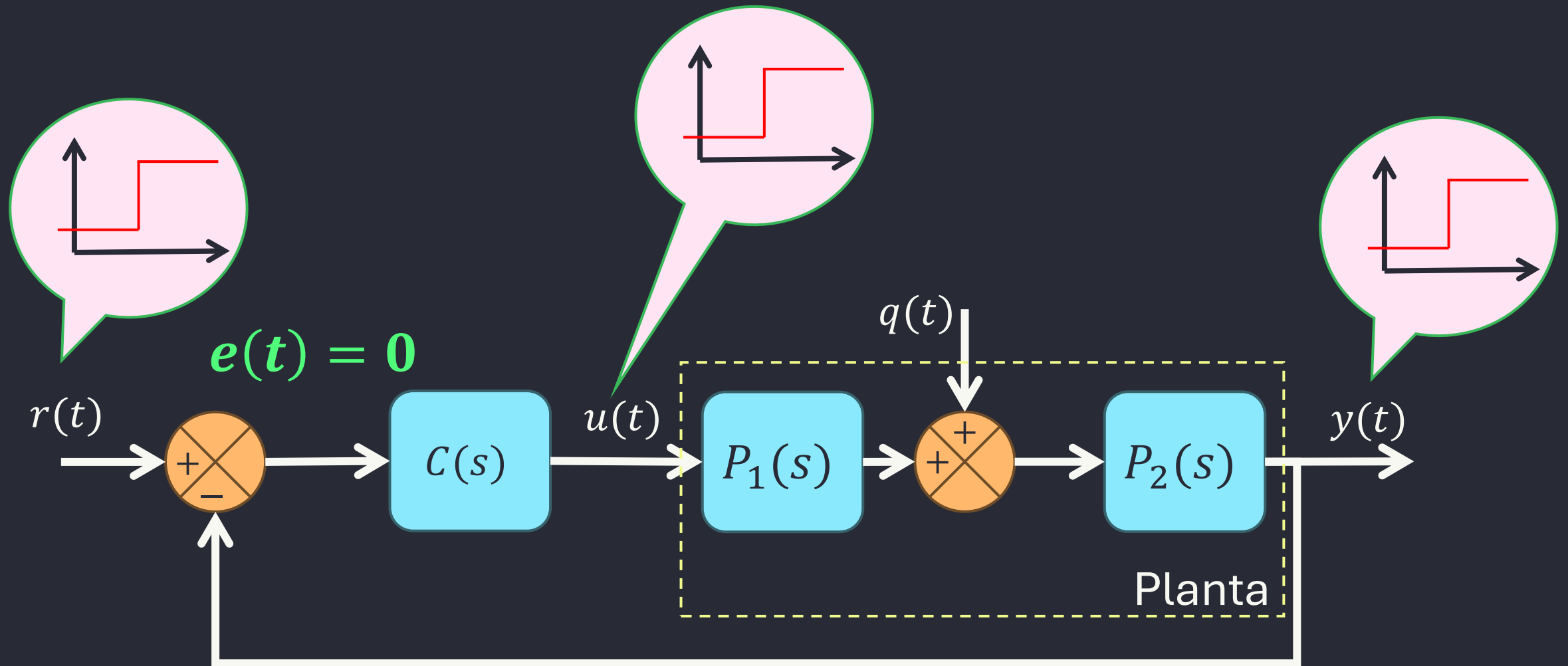
$$E = \frac{D_c D_{P1} D_{P2}}{D_c D_{P1} D_{P2} + N_c N_{P1} N_{P2}} \frac{N_R}{D_R}$$

Tengo que obligar que el numerador cancele
Los polos inestables

Entre la señal de entrada y la salida debo tener el mismo polo de la señal de entrada

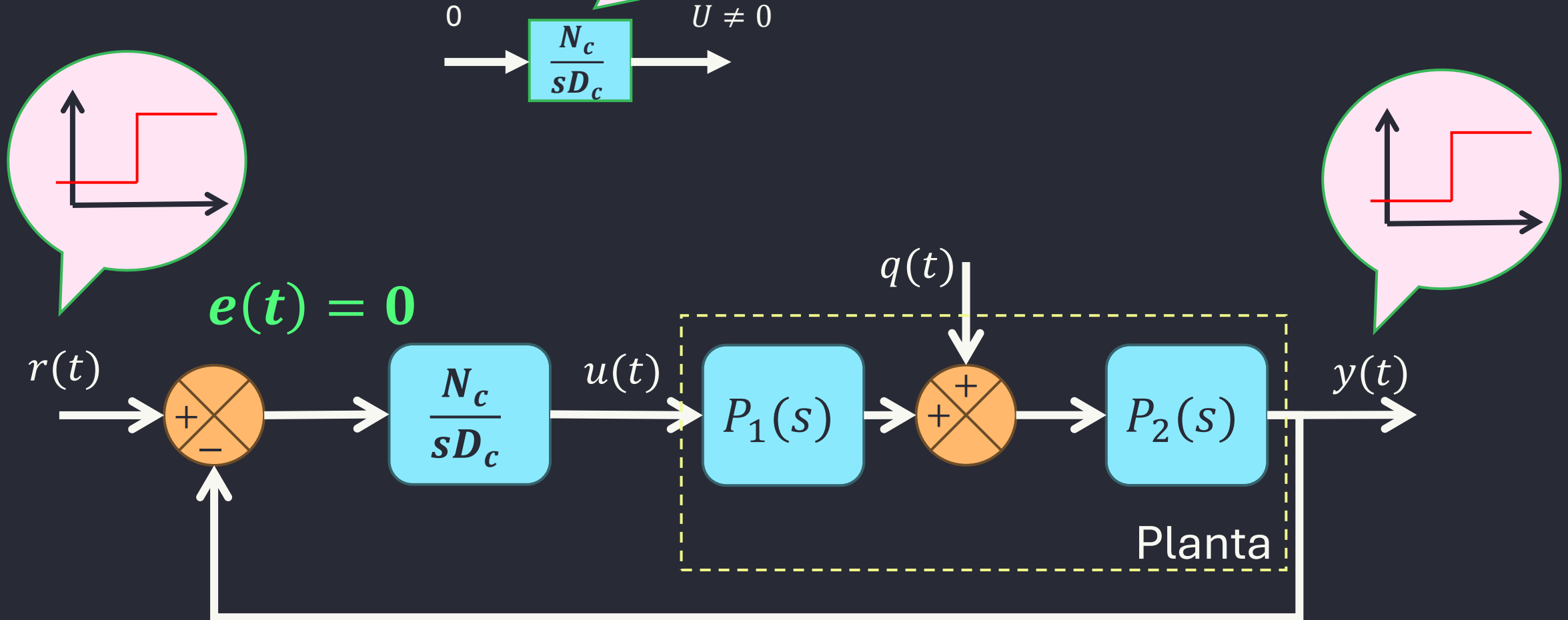
PRINCIPIO DE MODELO INTERNO

SEÑALES



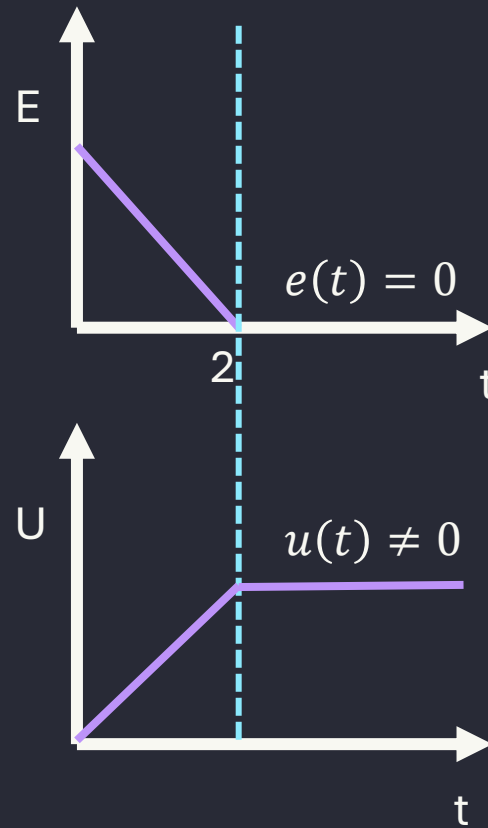
SEÑALES

Un integrador en **Lazo Cerrado** siempre se mueve cuando el error es **diferente de cero** y se queda **constante** cuando el error es cero

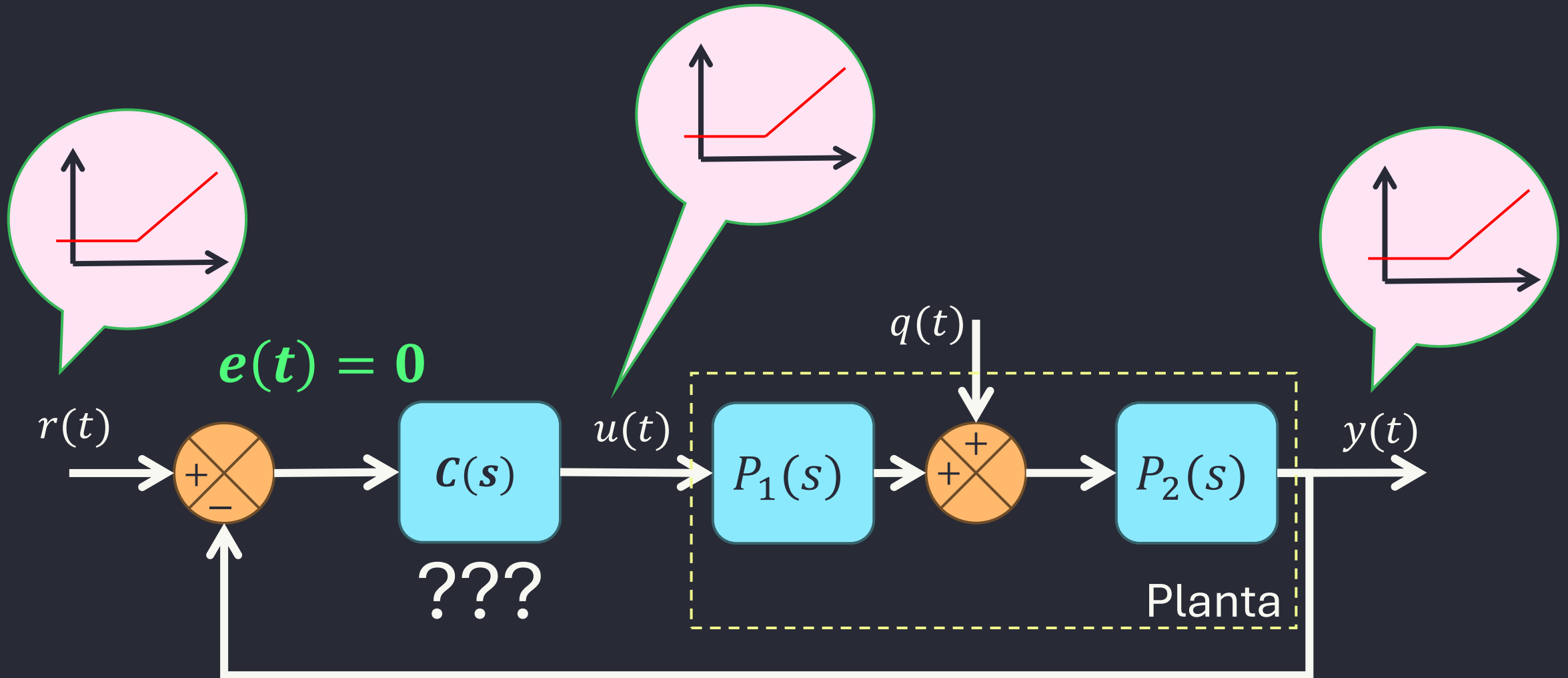


Ejemplo

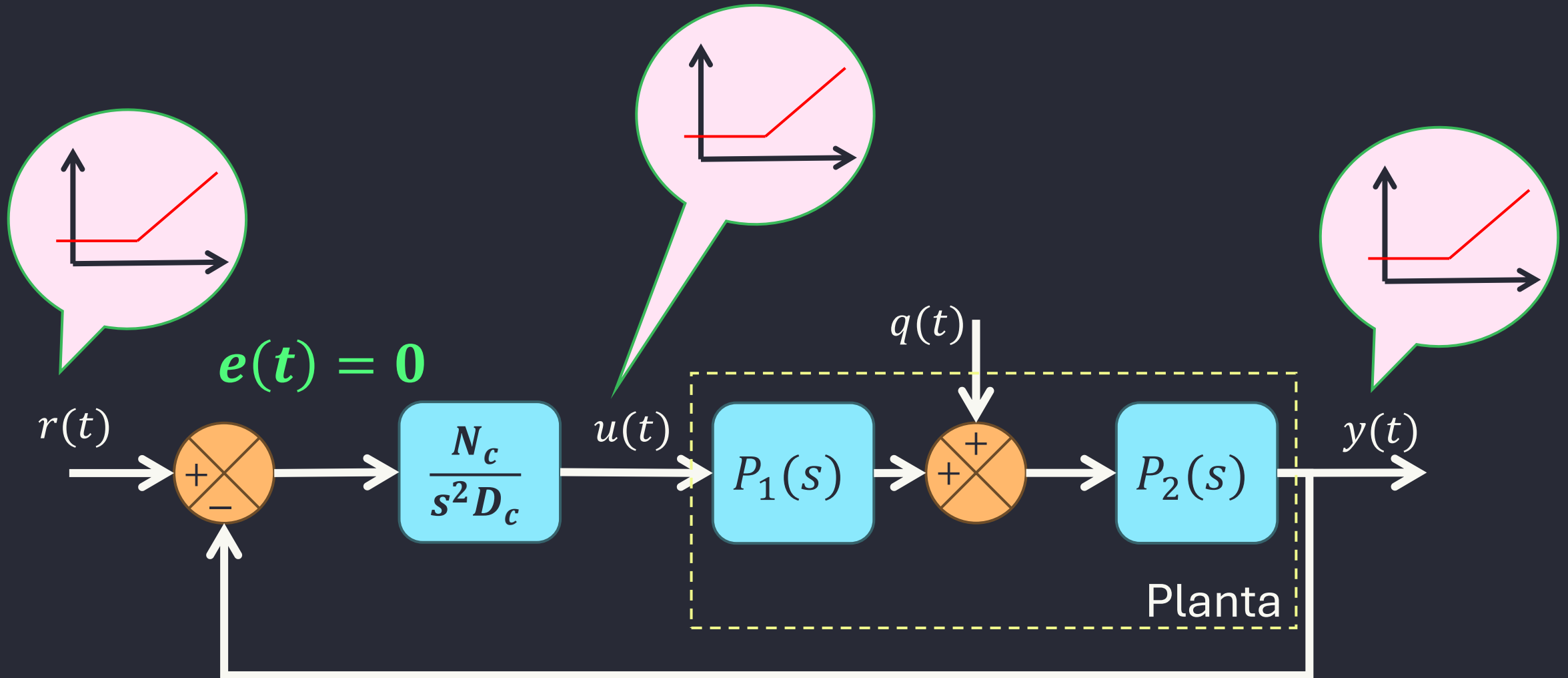
- $u(t) = \int_0^2 e \, dt$



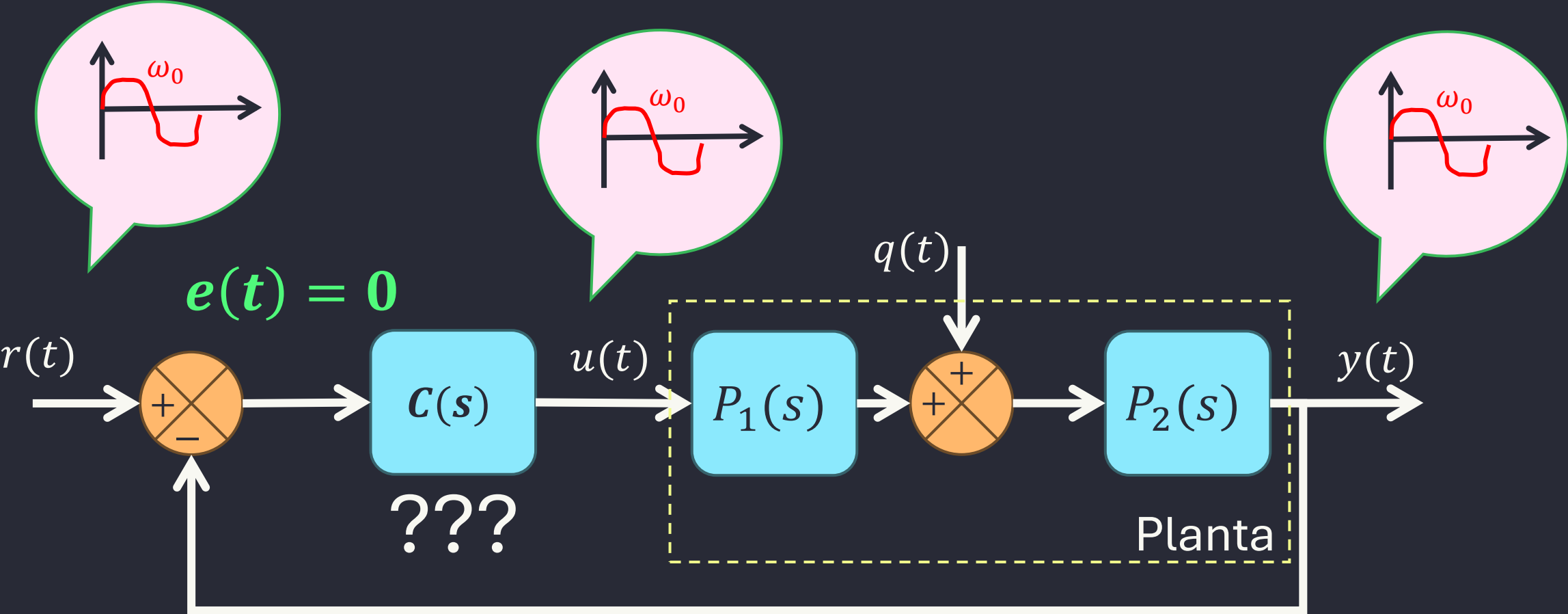
SEÑAL RAMPA



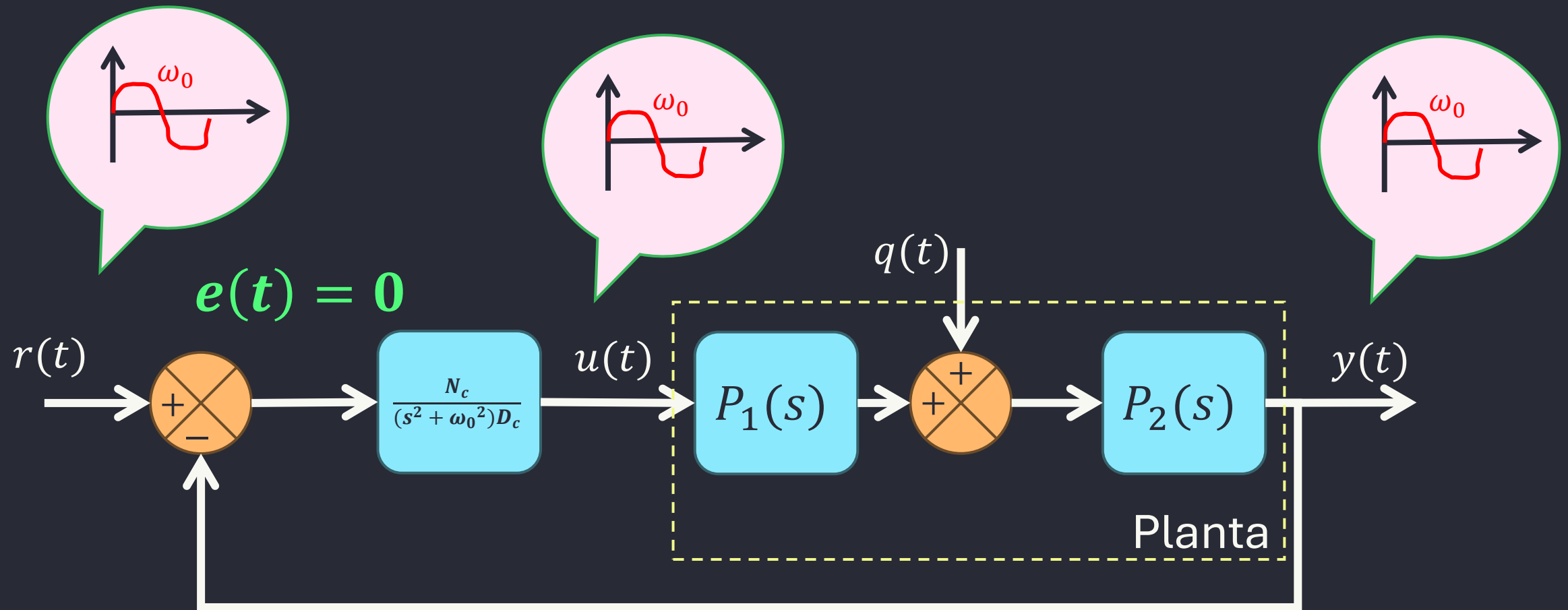
SEÑAL RAMPA



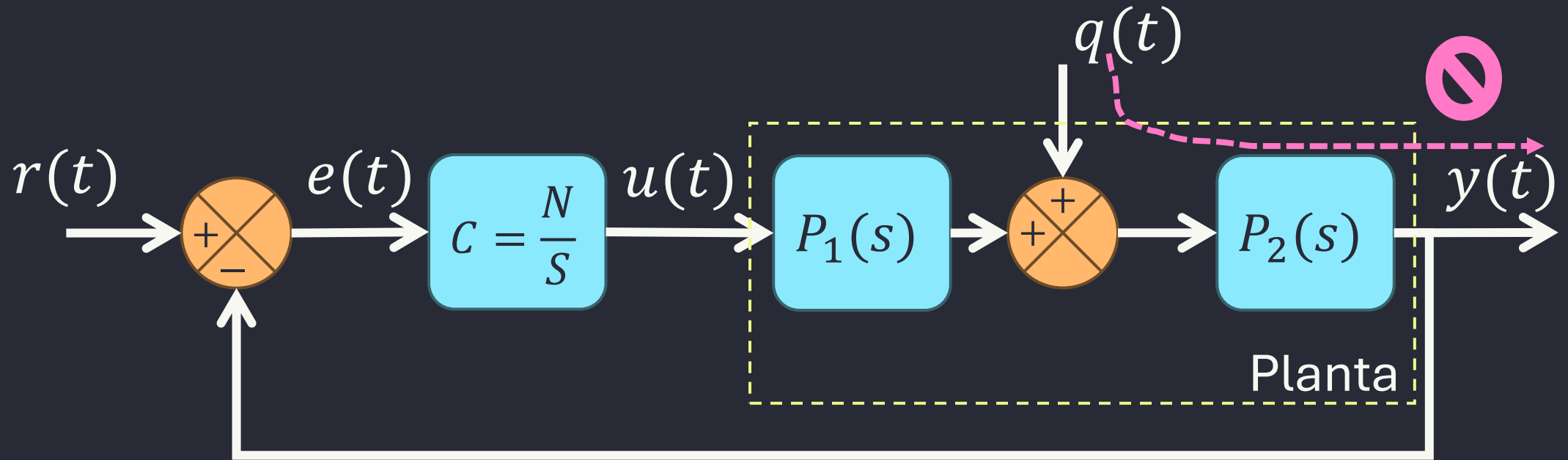
SEÑAL SENO



SEÑAL SENO



Rechazo de Perturbaciones



- $y = \frac{P_2}{1+CP_1P_2} Q = 0$
- $\frac{N_y}{D_y} = \frac{N_{P_2} \cancel{D_C D_{P_1}}}{D_C D_{P_1} D_{P_2} + N_C N_{P_1} N_{P_2} \cancel{D_Q}} \frac{N_Q}{D_Q}$

Conclusiones

- 1.Principio de Modelo Interno:** Quiere decir que el **modelo de la entrada** que quiero seguir tiene que estar en el **modelo del controlador** o en su defecto en el modelo de nuestra planta.
- 2.Por lo general, el denominador del controlador tiene que tener los polos de la dinámica de la referencia.
- 3.Ejemplo:**
- 4.Si quiero seguir un escalón, el controlador tiene que tener $\frac{1}{s}$
- 5.Si quiero seguir una rampa, el controlador tiene que tener $\frac{1}{s^2}$
- 6.El denominador del controlador tiene que tener **los polos** de la dinámica de la perturbación, para poderla rechazar.